离散数学2 实验一

必做，基本实验，2学时

2025年秋季

实验题目：图的可视化表示，矩阵表达，基本要素分析，连通性判定

问题背景：假设你是一家社交平台的数据分析师，正在研究用户之间的“好友关系”结构。每个用户是一个结点，若两个用户互为好友，则在他们之间建立一条无向边。你需要从底层数据出发，对好友关系图进行建模和分析。

目前，系统提供了某小规模用户群的好友关系的关联矩阵（Incidence Matrix），但缺乏直观展示和结构性质判断。你的任务是编写程序，完成以下分析：

(1) 将好友关系可视化；

(2) 分析每个人的社交活跃度（度数）、朋友圈（邻域）；

(3) 判断该网络是否规范（是否为简单图，即无自环、无重边）；

(4) 判断整个网络是否连通（能否通过好友链连接所有人）；

这一分析将帮助产品团队识别孤立用户、发现潜在社区划分，并优化推荐算法。

实验目的：

1、掌握图的矩阵表示，以及通过图矩阵分析图的基本要素（度数，邻域）；

2、掌握图的可视化方法；

3、判断无向图是否是简单图；

4、判断无向图是否是连通图；

实验内容：

1、根据一个无向图的关联矩阵，给出图的可视化表示，标注顶点 v_i 和边 e_j (i=1,2,…,n, j=1,2,…,m)；

2、根据关联矩阵，输出每个点的度数，每个点的邻域；

3、根据关联矩阵，判断该图是否为简单图。

4、根据关联矩阵，输出该图的相邻矩阵 A（定义 A(i, j) 为点 v_i 与点 v_j 之间的边数，v_i 与 v_j 为任意的顶点）；

5、根据关联矩阵或相邻矩阵，判断该无向图是否连通，输出判断结果，分支数，以及每个分支的顶点；

*说明：要求学生设计的程序不仅对基本示例得出正确结果，还要对教师测试数据得出正确结果。

示例

$$M_1=\begin{bmatrix}1&1&0&0&0&0\\1&0&1&0&0&0\\0&0&1&1&0&0\\0&0&0&1&1&0\\0&0&0&0&1&1\\0&1&0&0&0&1\end{bmatrix},\ M_2=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix},\ M_3=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&1&0\\0&1&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

实验内容和实验步骤：（由学生填写）

实验测试数据、代码及相关结果分析：（由学生填写）

实验总结：（由学生填写）

实验说明

1. 编程语言说明

可以使用 Python 3.x，方便绘图。导入以下库：

import numpy as np

import networkx as nx

import matplotlib.pyplot as plt

允许使用其他标准库（如 sys, json 等）

支持通用输入

2. 输入方式建议（任选其一）

方式一：直接在代码中定义变量（便于提交）

方式二（进阶）：从键盘输入或文件读取

支持用户输入行数、列数后逐行输入矩阵；

或从.txt/.csv 文件读取关联矩阵；

无论哪种方式，都必须保证程序能正确处理各种合法输入

附录：实验报告的要求

实验报告是反映学生实验效果的最主要的依据，也是学生正确地表达问题、综合问题和发现问题的能力的基本培养手段，因而是非常重要的内容，本课程的实验报告中要包括以下几项内容：

（一） 实验题目；

（二） 实验目的；

（三） 实验要求；

（四） 实验内容和实验步骤；

1．需求分析：陈述程序设计的任务，强调程序要做什么，明确规定：

（1）输入的形式和输入值的范围；

（2）输出的形式；

（3）程序所能实现的功能；

2．概要设计：说明用到的数据结构定义、主程序的流程及各程序模块之间的调用关系。

3．详细设计：提交带注释的源程序或者用伪代码写出每个操作所涉及的算法。

4．调试分析：

（1）调试过程中所遇到的问题及解决方法；

（2）算法的时空分析；

（五） 实验结果：列出对于给定的输入所产生的输出结果。若可能，测试随输入规模的增长所用算法的实际运行时间的变化。

（六） 实验总结：有关实验过程中的感悟和体会、经验和教训等。